

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А.
БОНЧ-БРУЕВИЧА» (СПбГУТ)
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМ (ИКСС)
КАФЕДРА СЕТЕЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (СС И ПД)

Дисциплина: «Разработка имитационных моделей инфокоммуникационных сетей и систем»

Лабораторная работа №2.

Тема: «Ethernet и управление доступом к среде передачи»

Выполнили:
студенты группы ИКПИ-32
Филимонов Д.Е.
Пугачёв И.Д.

Приняла:
Дмитриева В. В.
Подпись _____

Цель работы

В ходе данной лабораторной работы нужно:

- Познакомиться с технологиями CSMA/CD
- Овладеть навыками моделирования Ethernet
- Произвести анализ влияния нагрузки на работу сети с топологией ‘Шина’

Ход работы

Методические указания

1. Создание нового проекта:

- 1.1 Для начала мы запустили **Riverbed Modeler Academic Edition** и в меню **File** выбрали **New**.
- 1.2 Затем выбрали **Project** и озаглавили проект как “2305537_Ethernet”, а сценарий как “Соах а”.

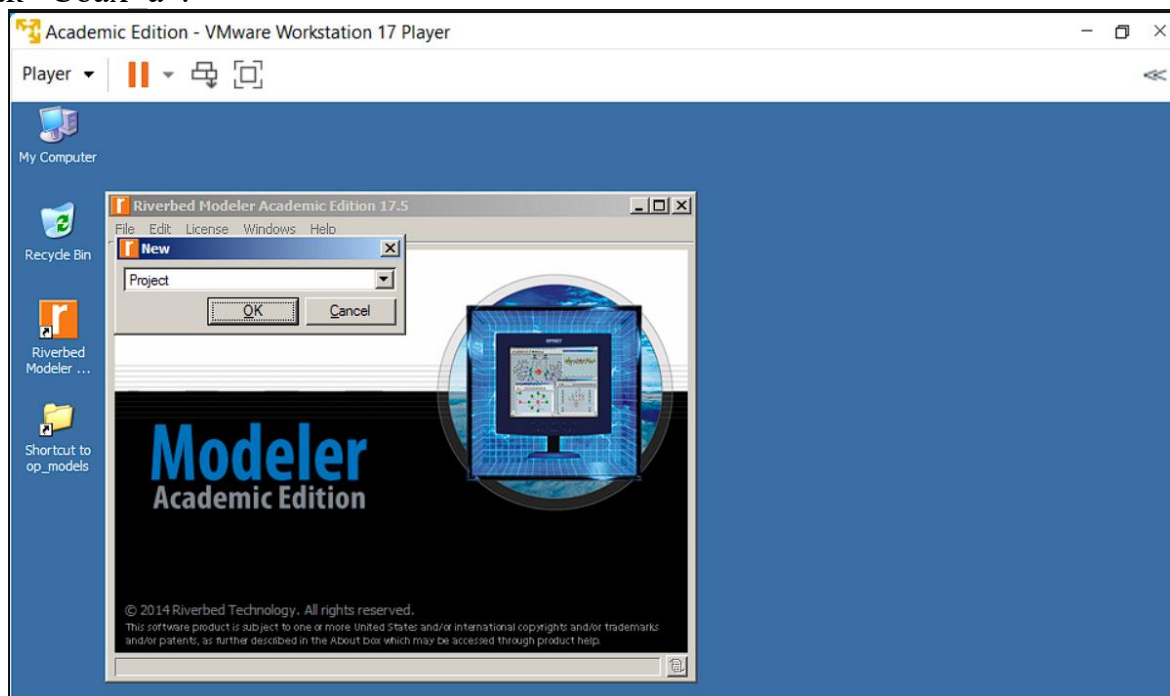


Рисунок 1 – Запуск программы ‘Riverbed Modeler Academic Edition’

- 1.3 В окне **Startup Wizard: Initial Topology** мы выбрали **Create empty scenario**, после в списке **Network Scale** выбрали **Office**.

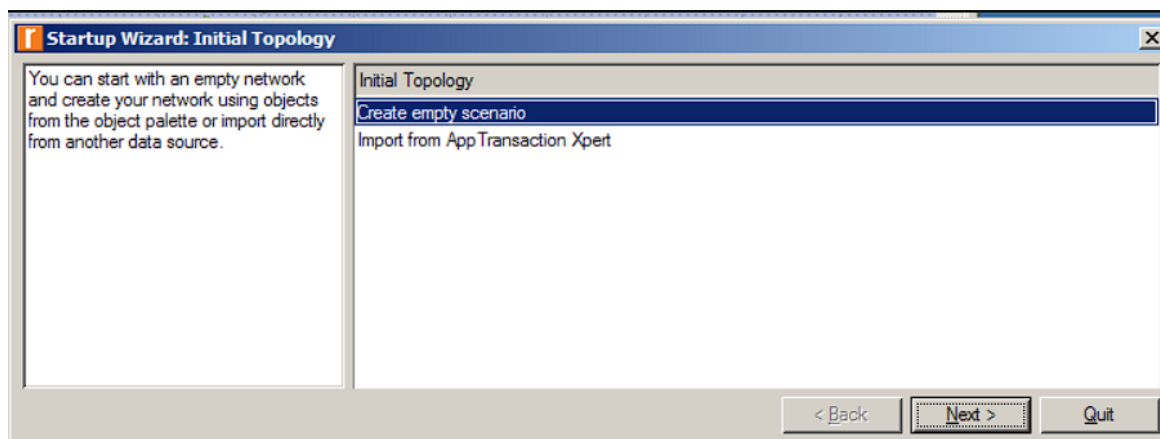


Рисунок 2 – Окно **Startup Wizard: Initial Topology**

1.4 В окне **Startup Wizard: Specify Size** в поле **X Span** мы ввели **200** , в поле **Y Span** мы ввели **100**.

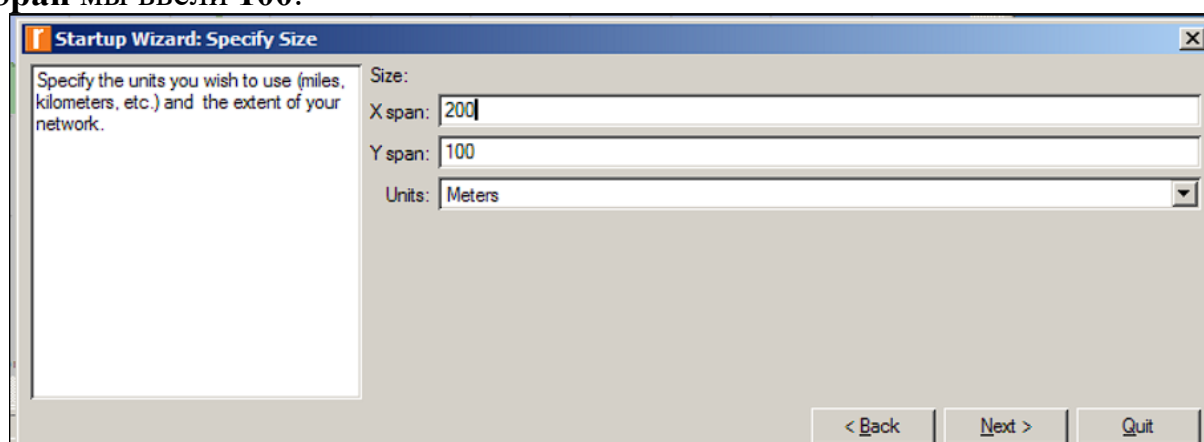


Рисунок 3 – Ввод значений в окне **Startup Wizard: Specify Size**

2. Создание сети Ethernet с топологией 'шина':

2.1 В меню **Topology** мы выбрали **Rapid Configuration...**

2.2 В выпадающем меню **Configuration** мы выбрали **Bus**

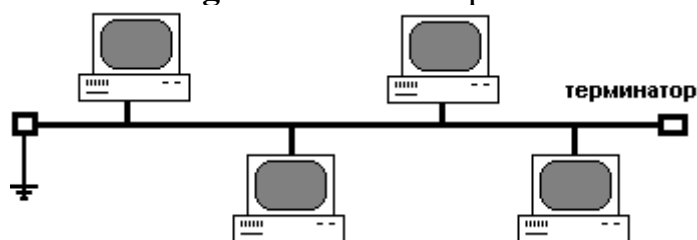


Рисунок 4 – топология сети **Bus**

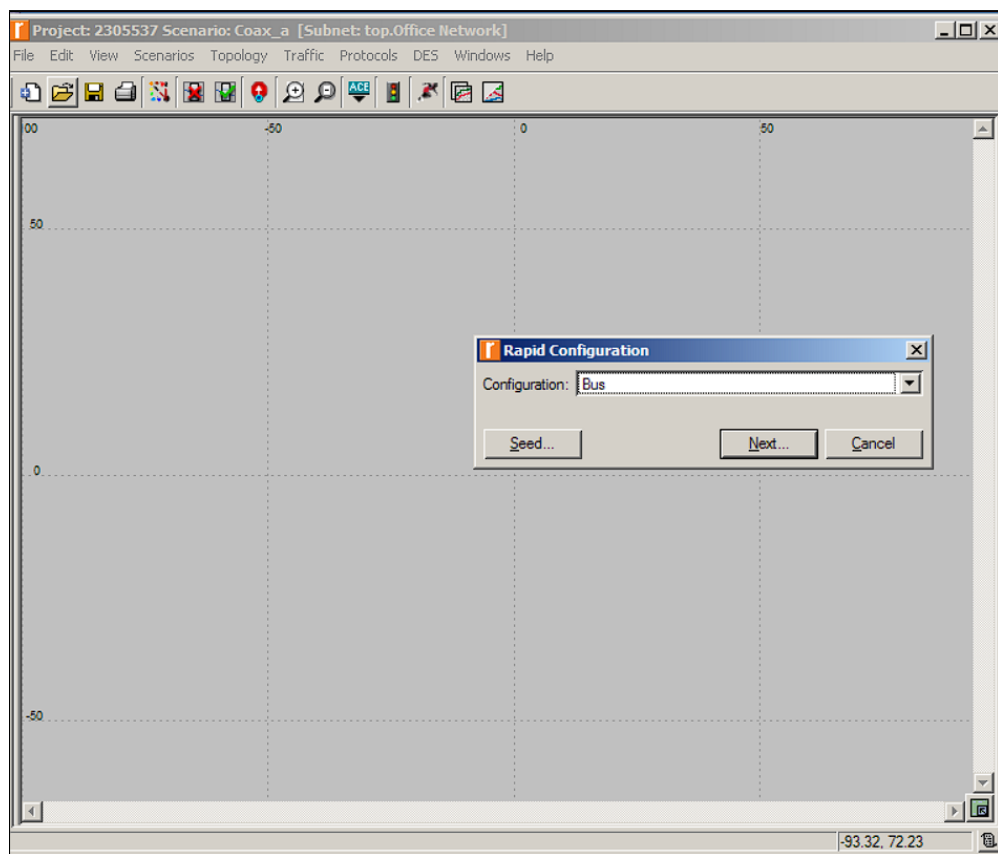


Рисунок 5 - Выбор топологии **Bus**

2.3 В открывшемся окне **Rapid Configuration: Bus** мы нажали **Select Models...** Затем в выпадающем меню **Model list** мы выбрали **ethcoax**.

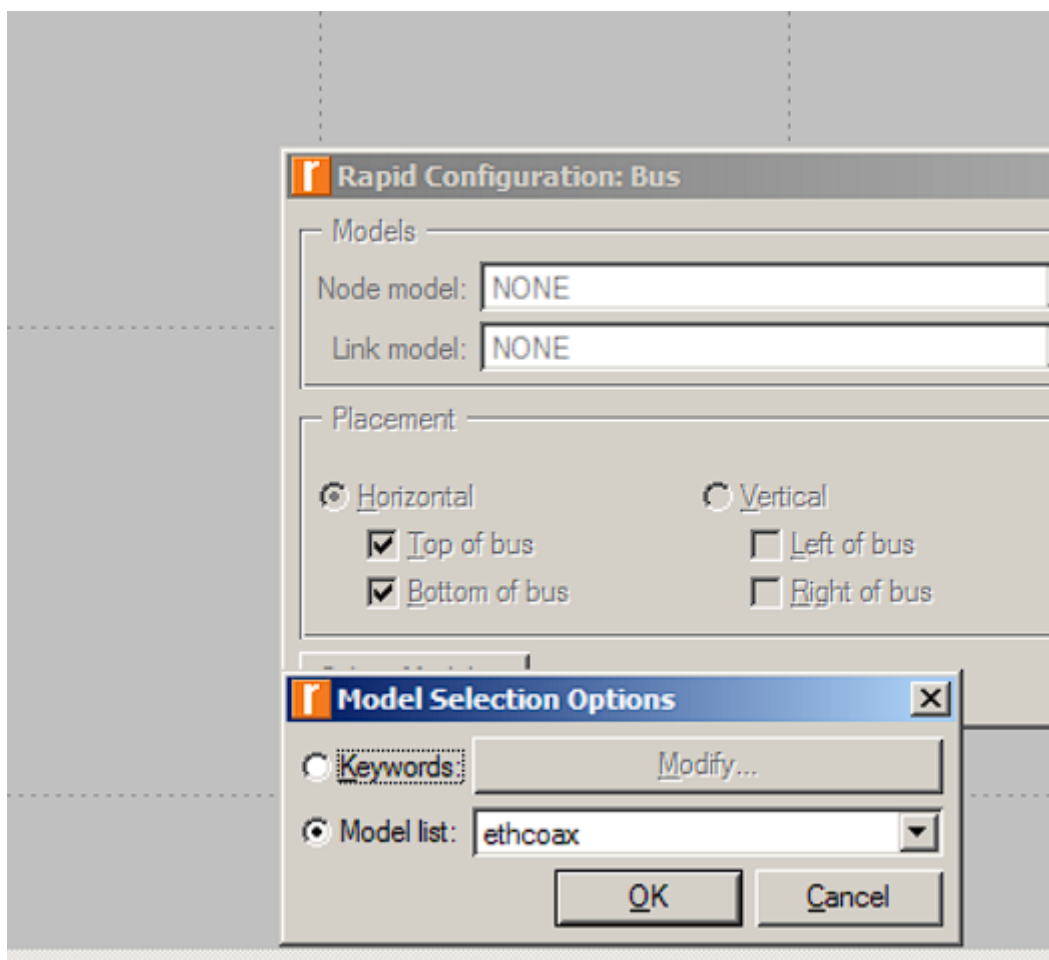


Рисунок 6 - Выбор модели

2.4 В окне **Rapid Configuration: Bus** мы заполнили 8 полей в соответствии с методичкой.

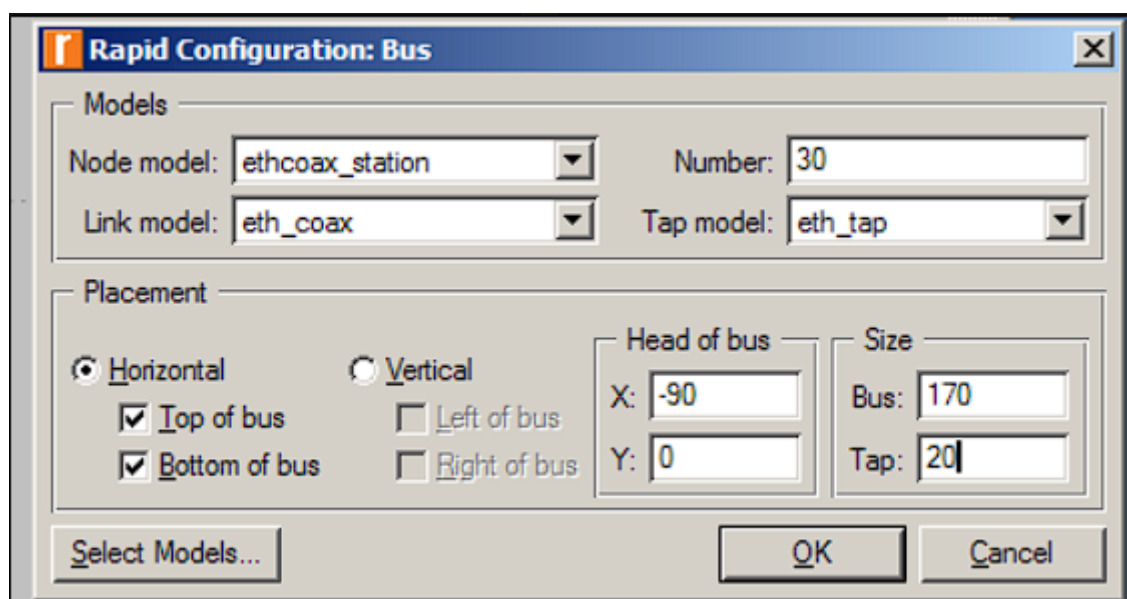


Рисунок 7 - Заполнение полей

2.5 Чтобы сконфигурировать общую шину, мы щелкнули правой кнопкой на горизонтальной линии (**Ethernet Bus**). Затем в открывшемся меню мы выбрали **Edit Attributes (Advanced)**.

2.6 После мы щелкнули левой кнопкой на параметре **eth_coax**. В выпадающем меню выбрали **Edit...** В открывшемся списке выбрали **eth_coax_adv**.

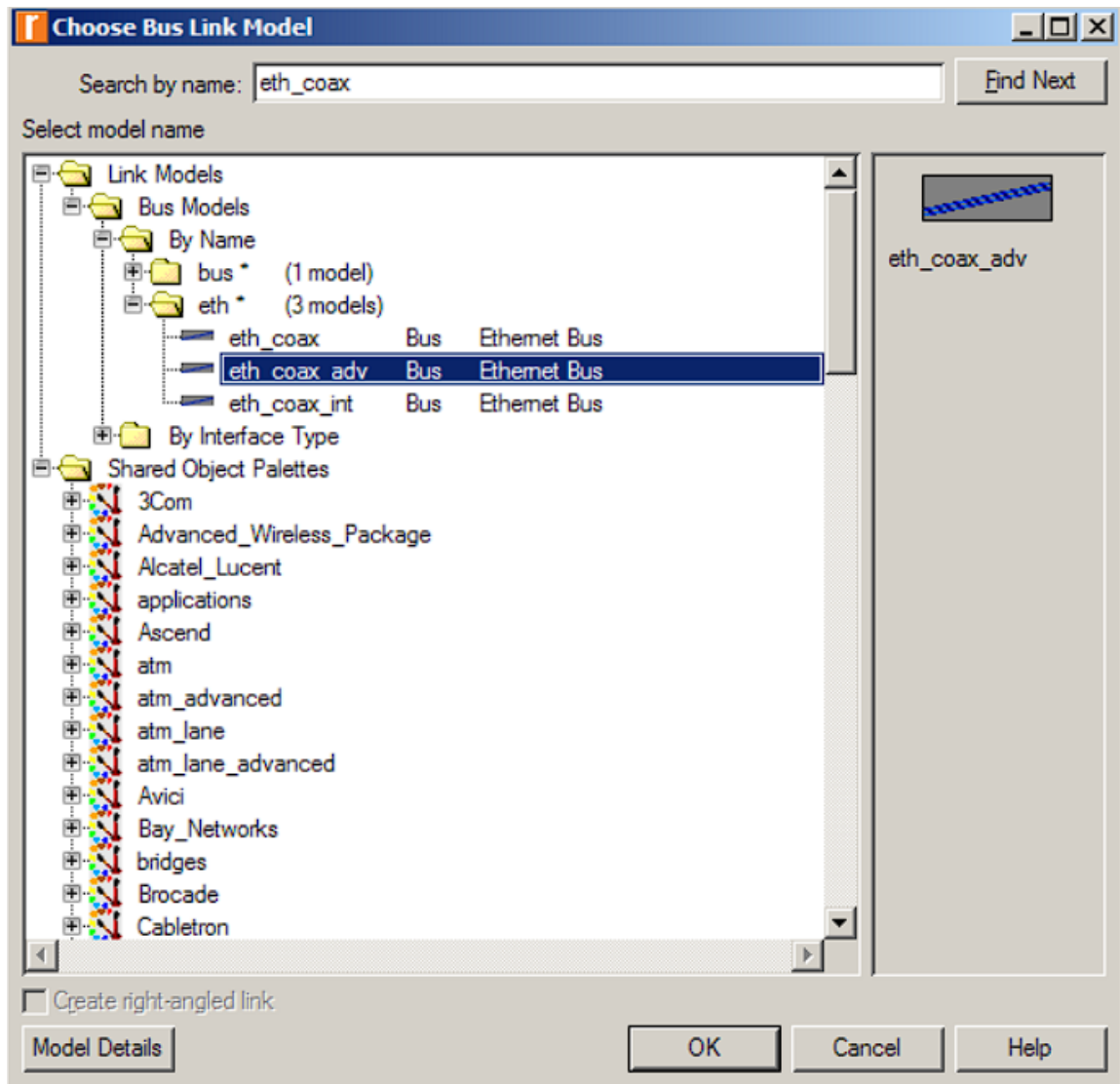


Рисунок 8 - Выбор **eth coax adv** в окне **Choose Bus Link Model**

2.7 Мы установили значение параметра **thickness** равным 5

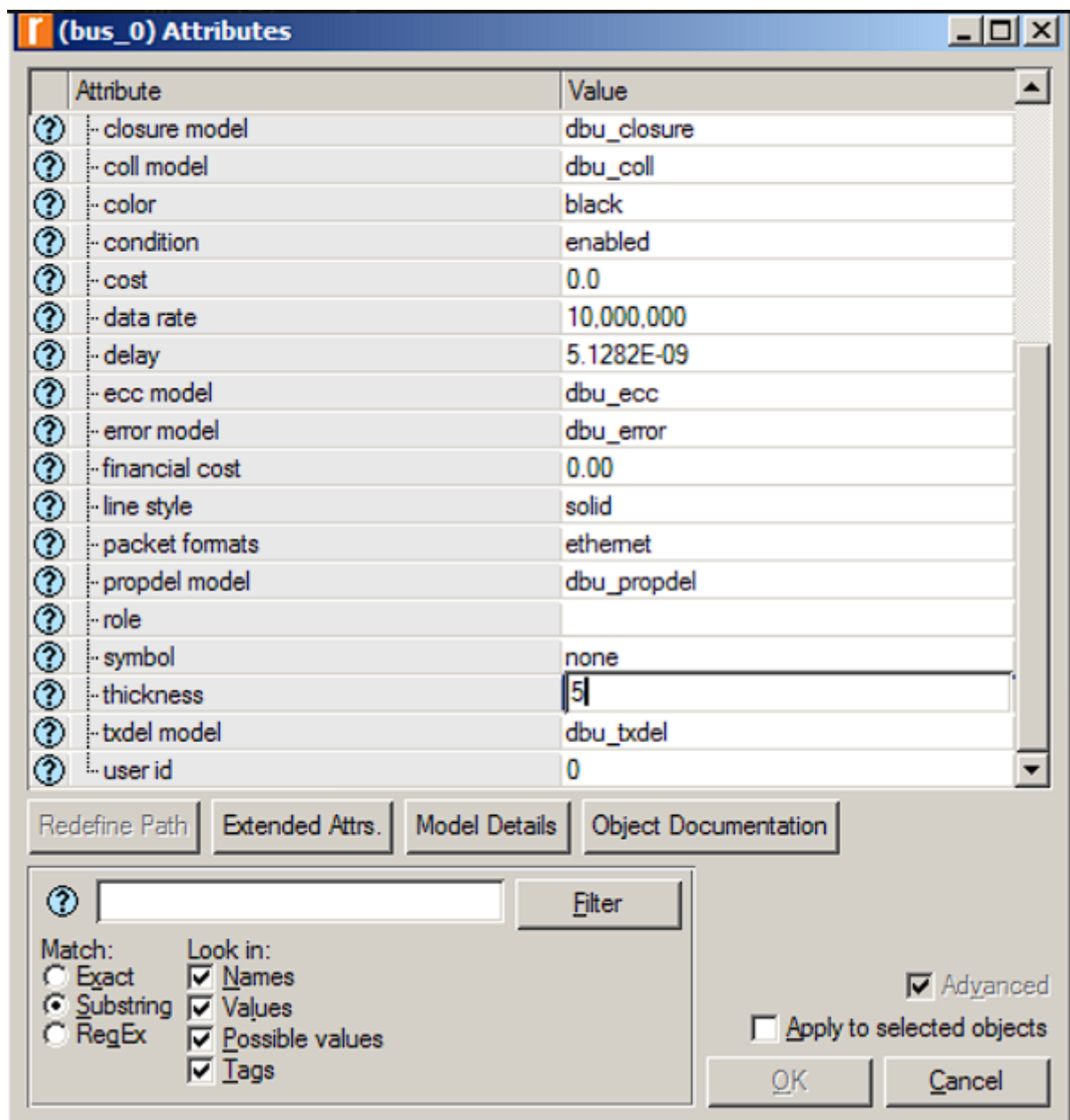


Рисунок 9 – Установка значений параметра **thickness** равным 5

3. Генерация трафика:

3.1 Мы щелкнули правой кнопкой на любом из 30 узлов. Выбрали **Select Similar Nodes**, чтобы выделить разом все узлы в сети.

3.2 Далее мы выбрали 22 узел и щелкнули правой кнопкой мыши. В появившемся меню выбрали **Edit Attributes**.

3.3 В открывшемся окне поставили галочку в поле **Apply to selected objects**, чтобы избежать необходимости конфигурировать каждый узел в отдельности.

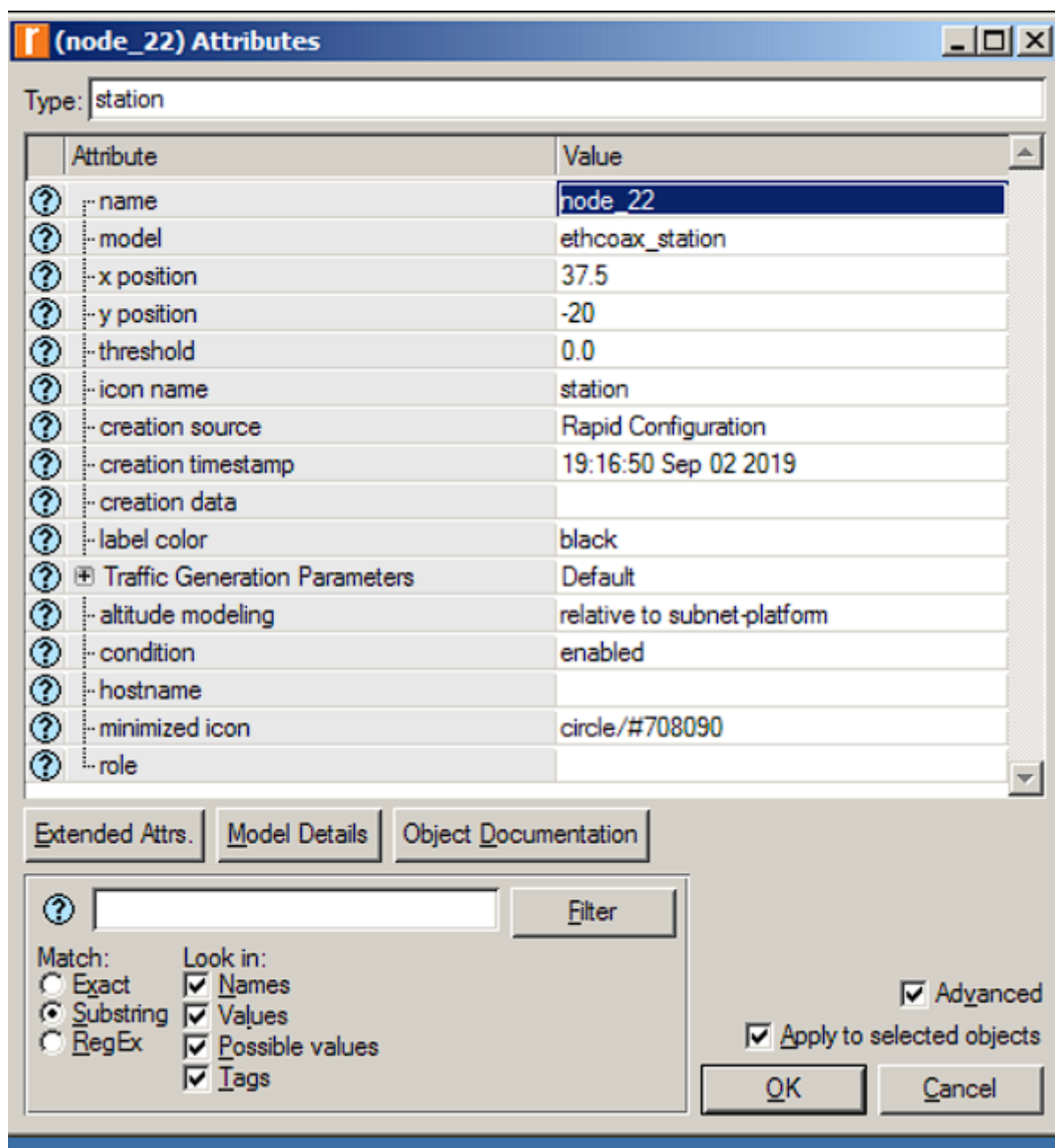


Рисунок 10 – Конфигурация узла

3.4 Мы открыли иерархическое меню **Traffic Generation Parameters**. Изменили значение параметра **ON State Time** на **exponential(100)**, а параметра **OFF State Time** на **constant(0)**.

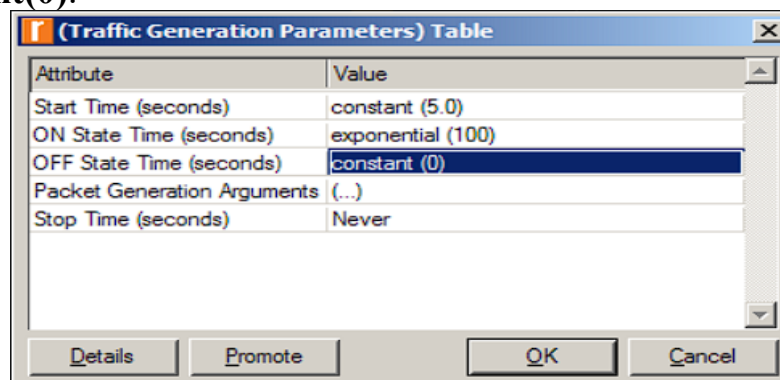


Рисунок 11 – Окно **Traffic Generation Parameters**

3.5 Мы открыли иерархическое меню **Packet Generation Arguments** и изменили значение параметра **Packet Size (bytes)** на **constant(1024)**.

3.6 Мы установили значение параметра **Interarrival Time (seconds)** как **exponential(0.1)**.

3.7 В открывшемся окне **Warning** нажали **Yes** и сохранили проект.

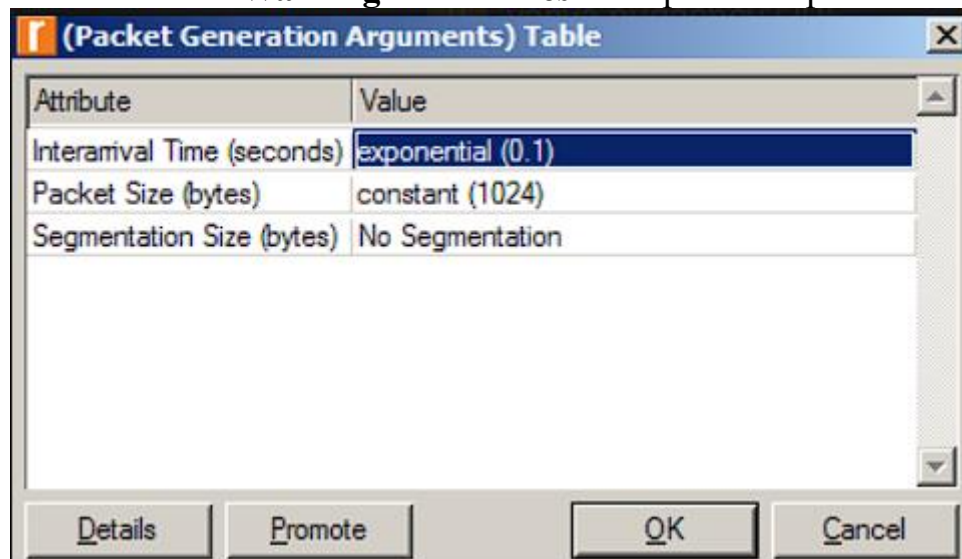


Рисунок 12 - Окно **Packet Generation Arguments**

4. Сбор статистики:

4.1 Щелкнули правой кнопкой где-либо на рабочей области (но не на одном из элементов сети). В появившемся меню выбрали **Choose Individual DES Statistics** и открыли иерархическое меню **Global Statistics**.

4.2 Открыли иерархическое меню **Ethcoax**. Выбрали **Delay (sec)**.

4.3 Открыли иерархическое меню **Traffic Sink**. Выбрали **Traffic Received (bits/sec)** и **Traffic Received (packets/sec)**.

4.4 Открыли иерархическое меню **Traffic Source** и выбрали **Traffic Sent (bits/sec)** и **Traffic Sent (packets/sec)**.

4.5 Нажали **OK**.

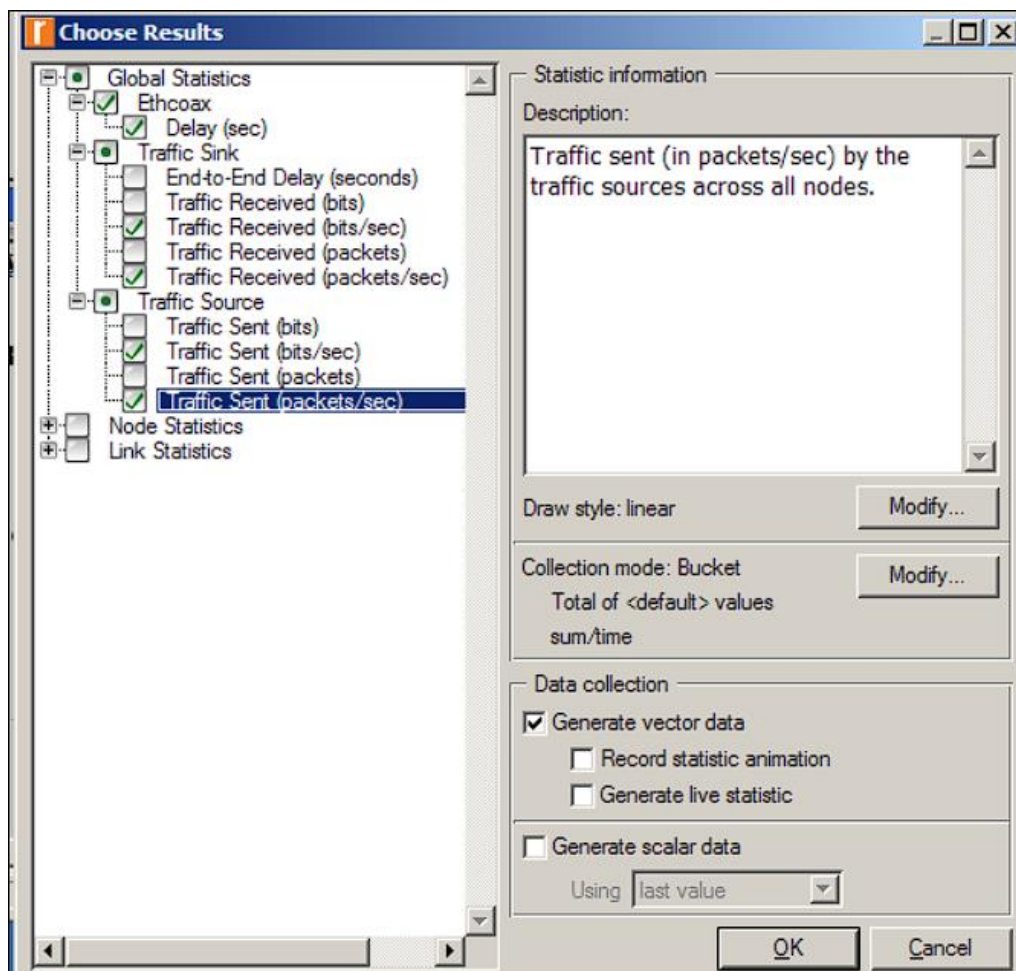


Рисунок 13 - Окно **Choose Individual DES Statistics**

4.6 Щелкнули правой кнопкой на узле **node_0**. В появившемся меню выбрали **Choose Individual DES Statistics**. Открыли иерархическое меню **Ethcoax**. Выбрали **Collision Count**. Нажали **OK**.

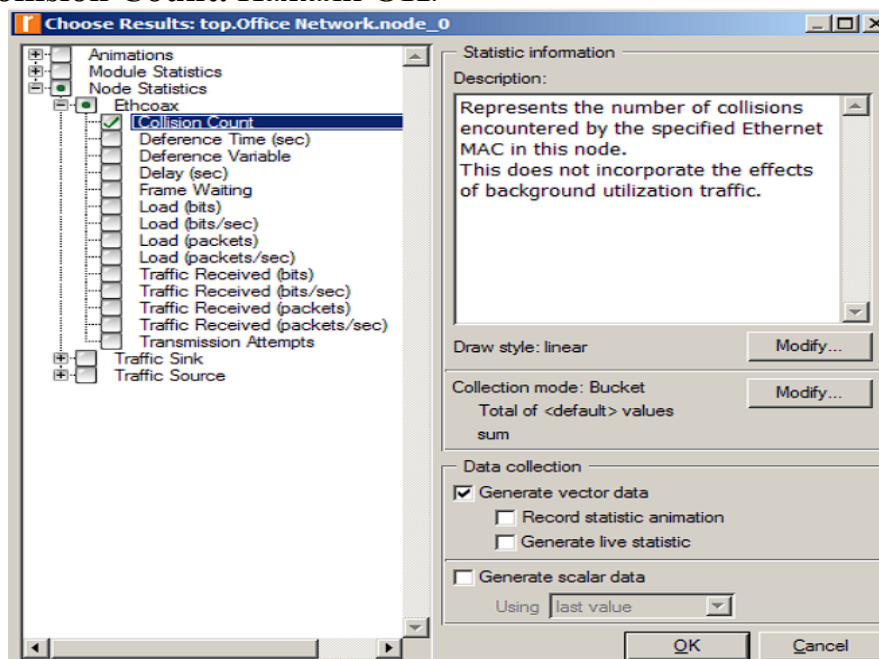


Рисунок 14 – Окно **Choose Individual DES Statistics** для узла **node_0**

5. Настройка и запуск имитационного моделирования:

5.1 На панели инструментов нажали кнопку **Configure/Run Discrete Event Simulation (DES)** 4.

5.2 В открывшемся окне **Configure/Run DES** установили значение параметра **Duration** равным **15 second(s)**.

5.3 Чтобы запустить моделирование, нажали Run.

5.4 По окончании нажали **Close** и сохранили проект.

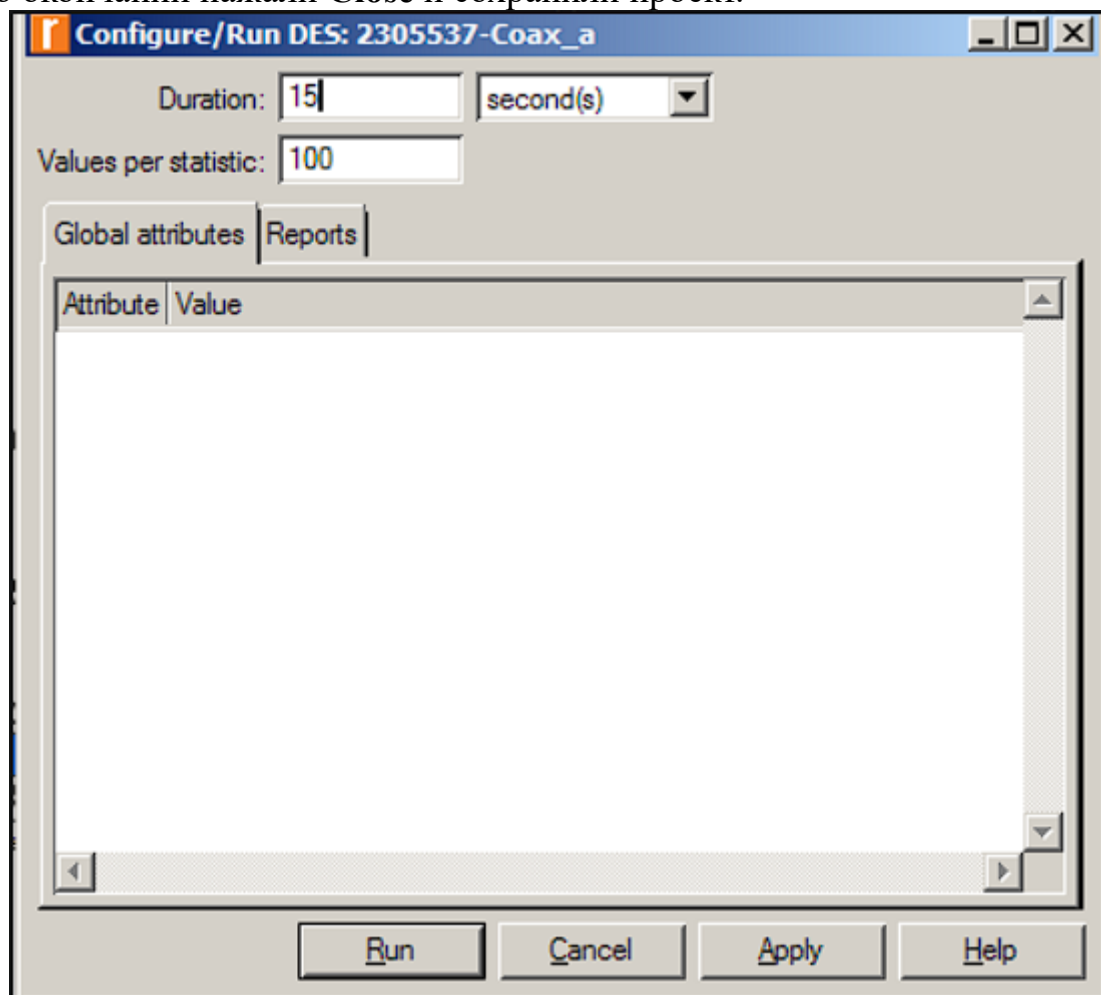


Рисунок 15 – Окно запуска имитационного моделирования

Создание копий сценария

1. Анализ влияния интервала между поступлениями пакетов на работу сети:
 - 1.1 Мы создали 2 копии сценария **Coax_a** и озаглавили их как **Coax_b** и **Coax_c**. Чтобы создать копию сценария, в меню **Scenarios** выбрали **Duplicate Scenario...** Присвойте имя копии и нажали **ОК**. Для переключения между сценариями в меню **Scenarios** мы выбрали **Switch To Scenario** и нужный сценарий.
 - 1.2 Для всех узлов установили значение параметра **Interarrival Time (seconds)** как:
 - В сценарии **Coax_b: exponential(0.01)**.
 - В сценарии **Coax_c: exponential(0.001)**.
 - Чтобы сконфигурировать все узлы разом, использовали опции **Select Similar Nodes** и **Apply to selected objects**.

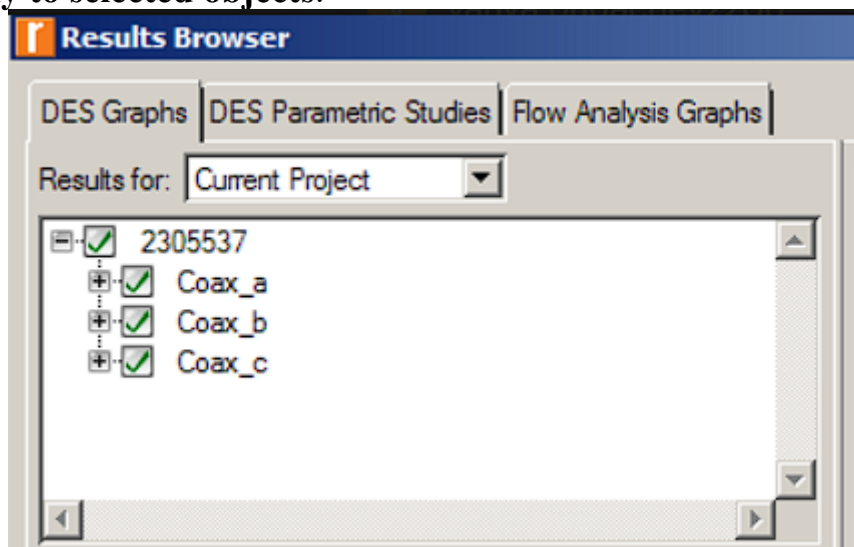


Рисунок 16 - Создание копий и их настройка

- 1.3 Произвели запуск имитационного моделирования для созданных копий.

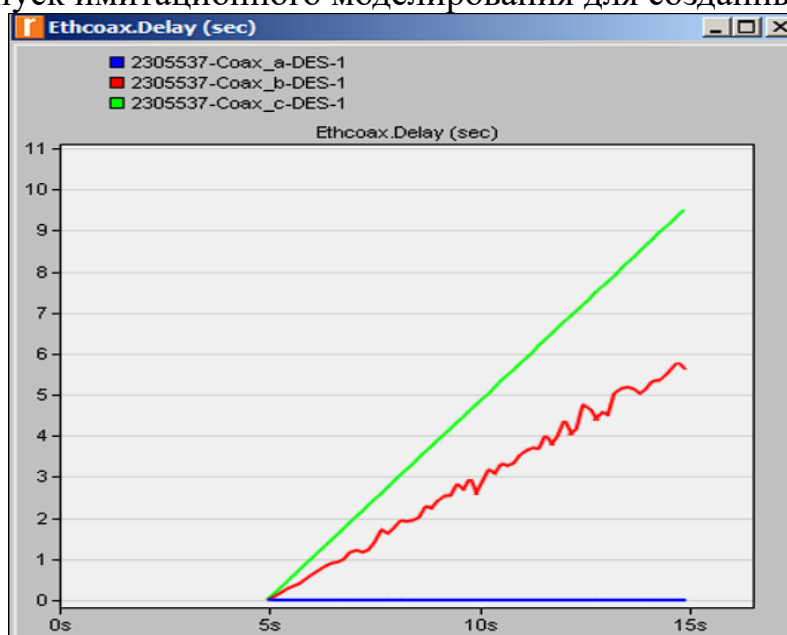


Рисунок 17 – Демонстрация запуска имитационных моделей

Вывод: Уменьшение интервала между поступлениями пакетов приводит к увеличению нагрузки на сеть Ethernet с общей средой передачи. Это вызывает рост числа коллизий и задержек, что снижает эффективность работы сети.

Просмотр результатов моделирования:

2.1 В меню **DES** выбрали **Results**. Выбрали **Compare Results...**

2.2 В открывшемся окне **Results Browser** выбрали все 3 сценария.

2.3 Открыли иерархическое меню **Global Statistics**. Выбрали метрику **Delay (sec)**. В выпадающих меню выбрали **Overlaid Statistics** и **As Is** затем нажали **Show**.

2.4 Аналогично построили графики для метрик:

- **Collision Count** для узла **node_0**
- **Traffic Sent (bits/sec)**
- **Traffic Received (bits/sec)**
- **Traffic Sent (packets/sec)**
- **Traffic Received (packets/sec)**

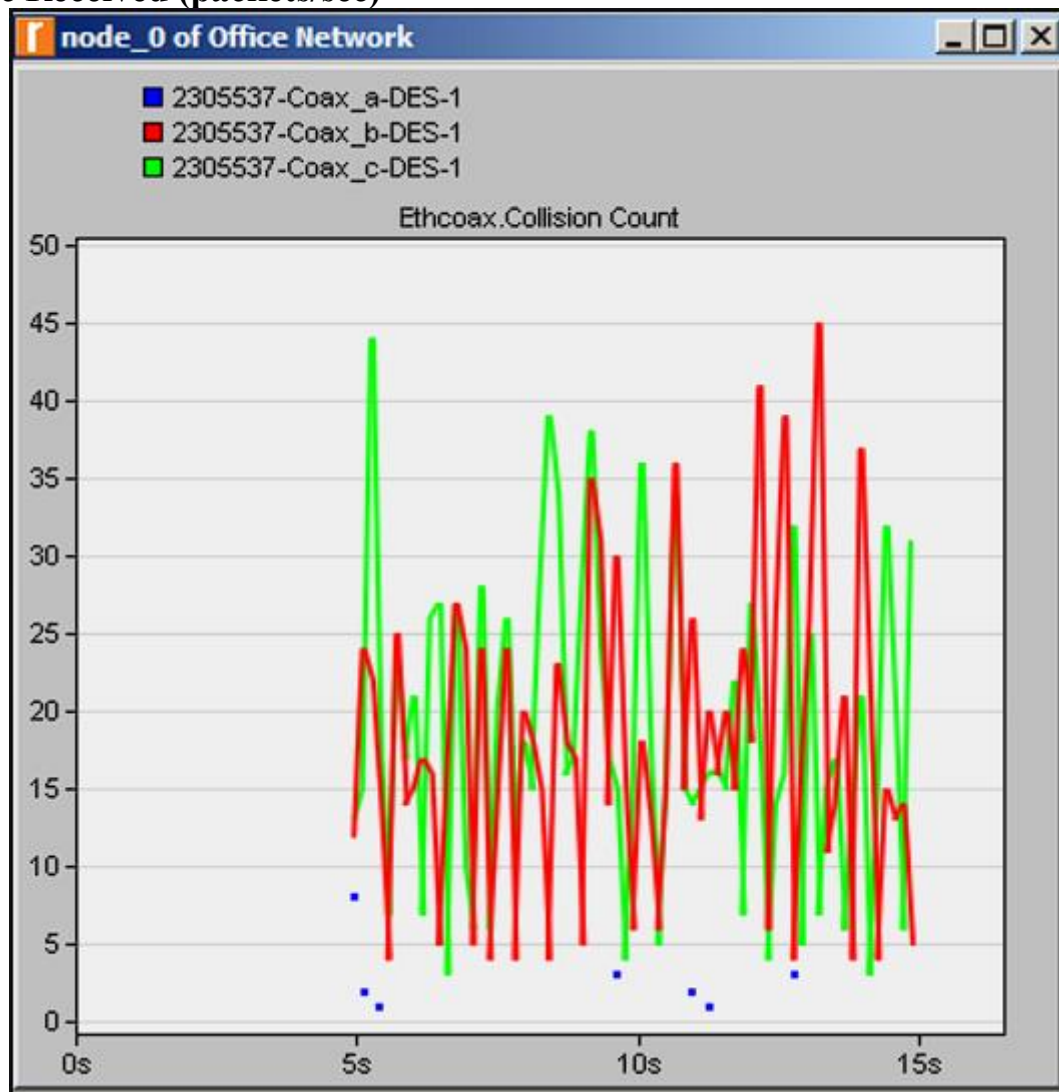


Рисунок 18 – График **Collision Count** для узла **node_0**

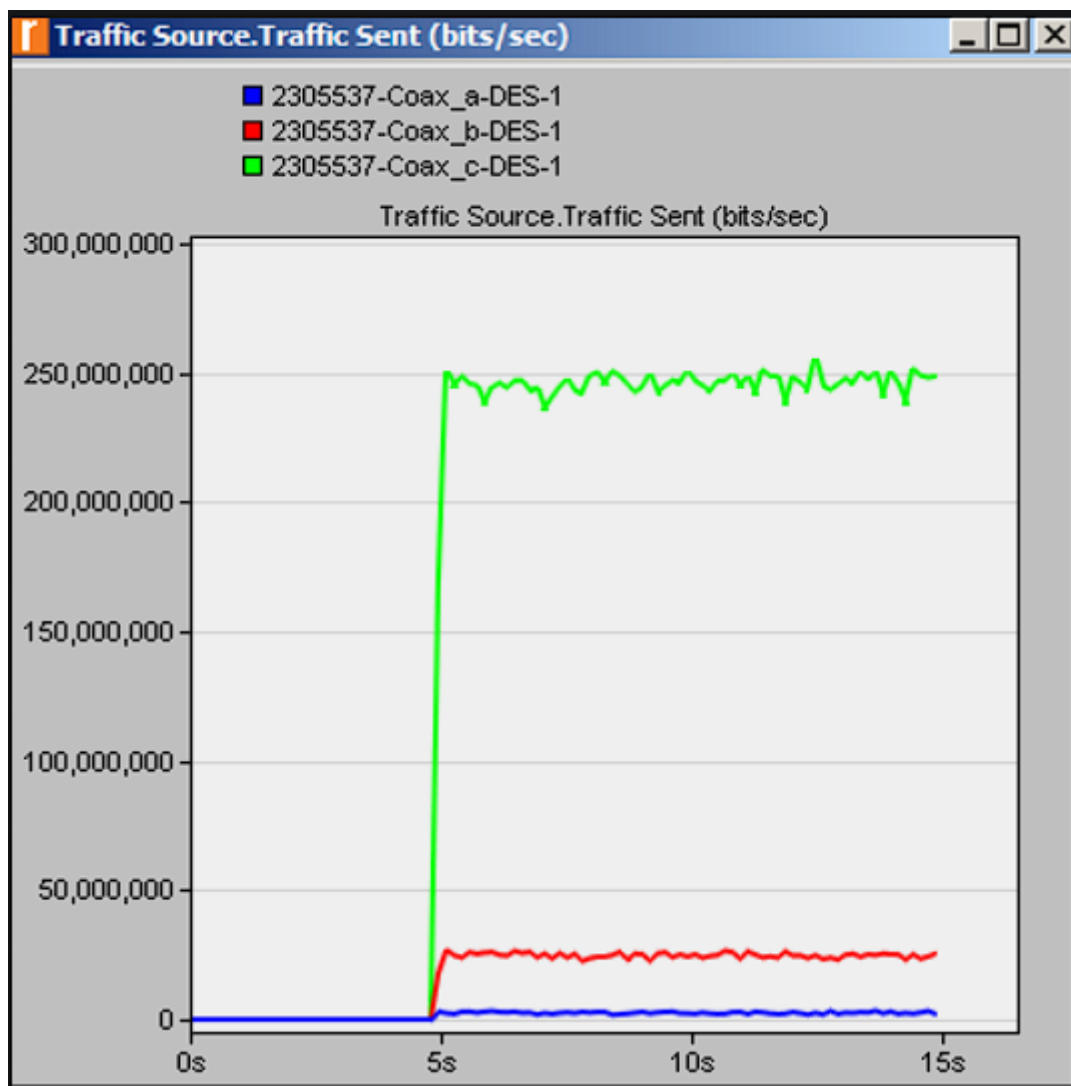


Рисунок 19 – График Traffic Sent (bits/sec)

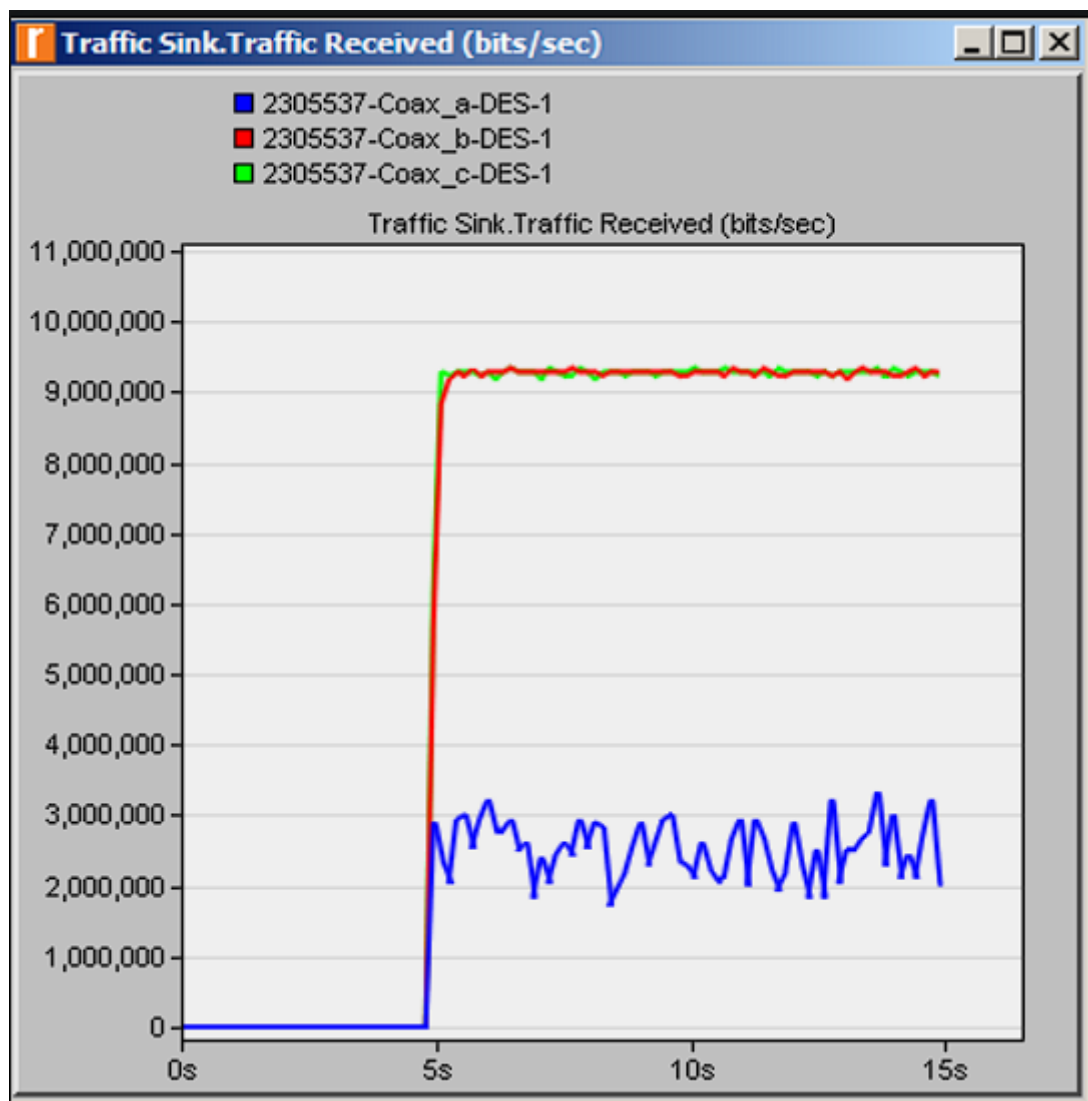


Рисунок 20 – График **Traffic Received (bits/sec)**

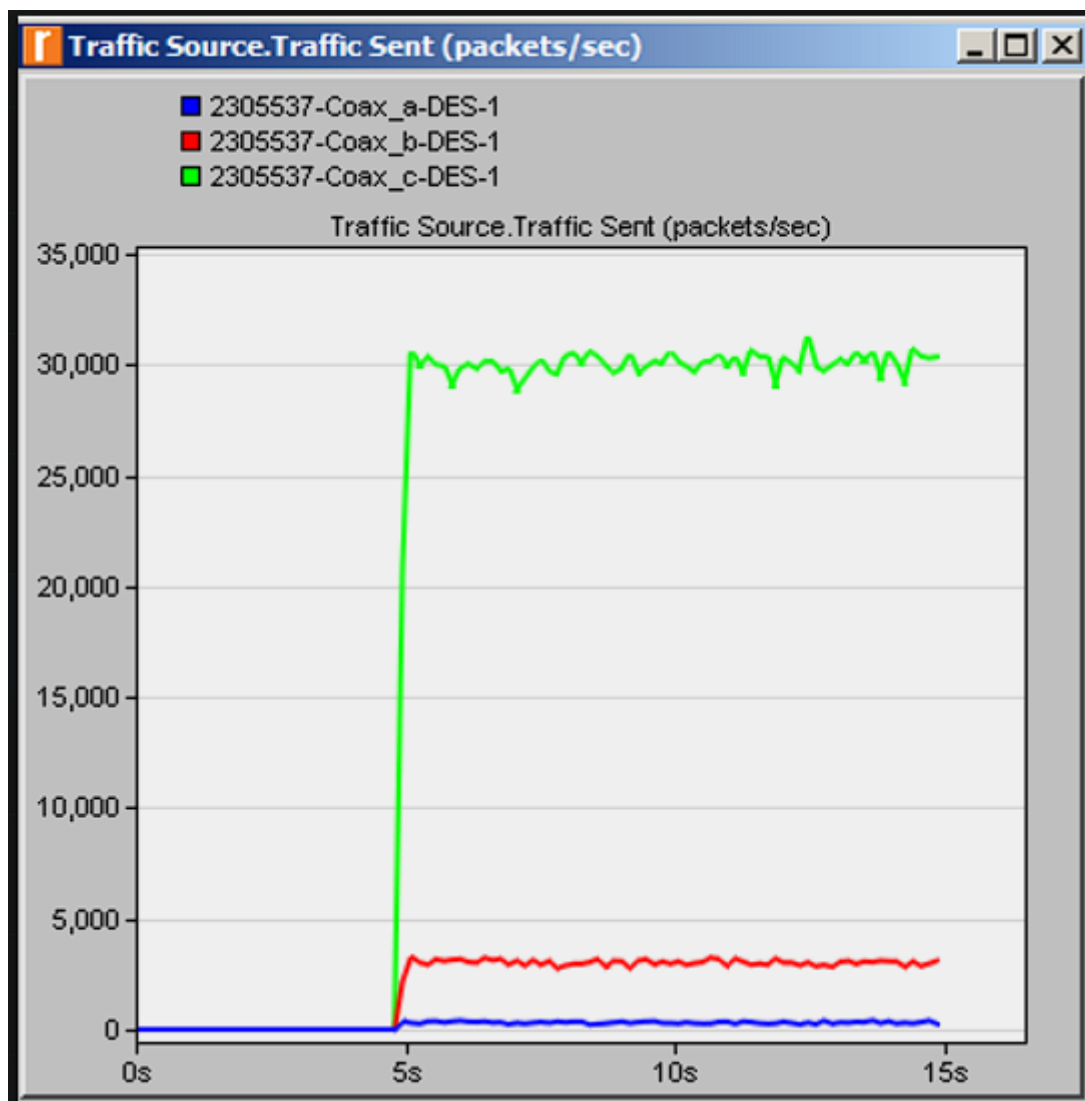


Рисунок 21 – График **Traffic Sent (packets/sec)**

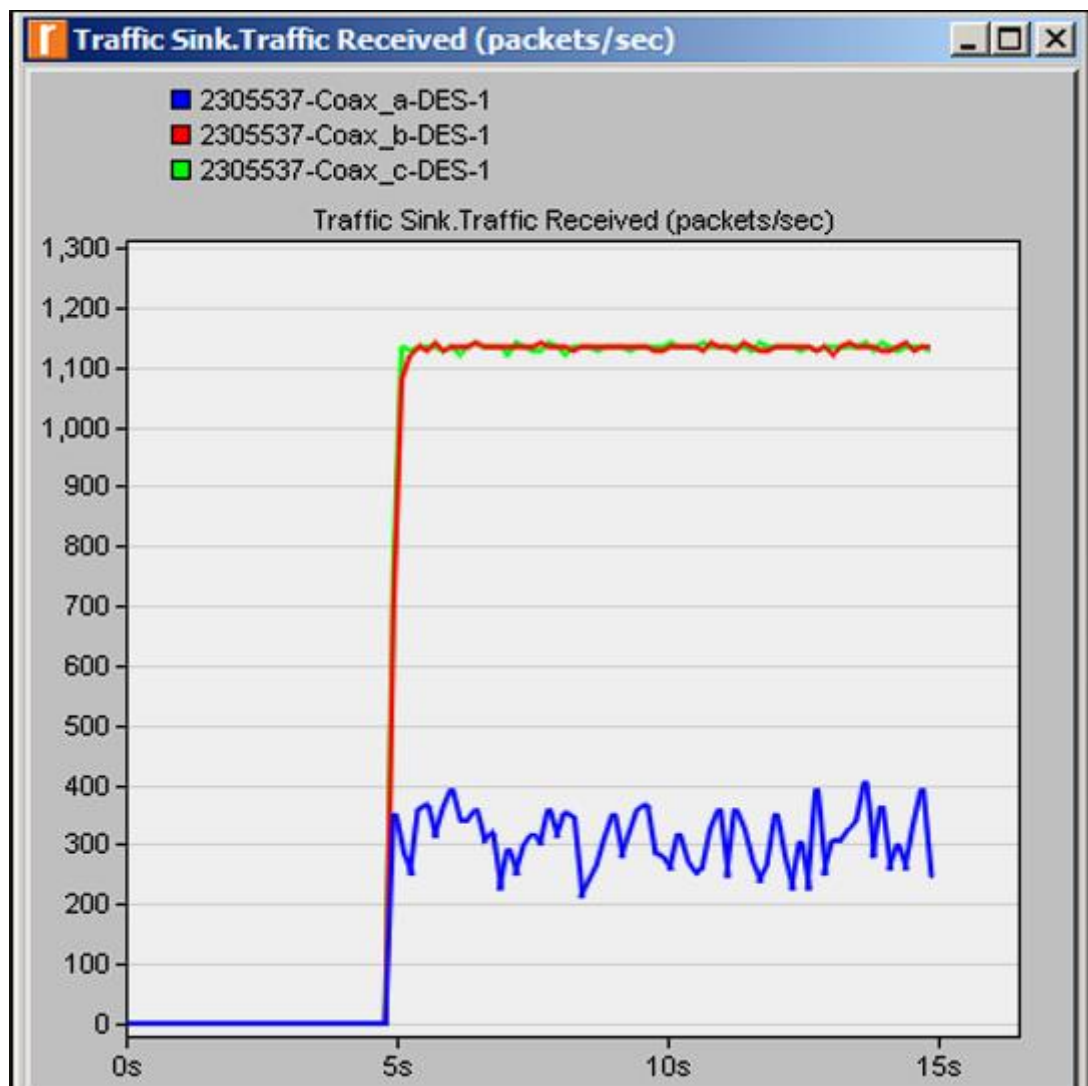


Рисунок 22 – График **Traffic Received (packets/sec)**

Задания для самостоятельного выполнения

1. Анализ влияния количества станций на работу сети:

- 1.1 Создали копию сценария **Coax_b** и озаглавили ее как **Coax_d**.
- 1.2 В этом новом сценарии удалили все узлы с нечетными номерами (**node_1, node_3, ..., node_29**).
- 1.3 Запустили имитационное моделирование для сценария **Coax_d**.
- 1.4 По окончании сохранили проект.

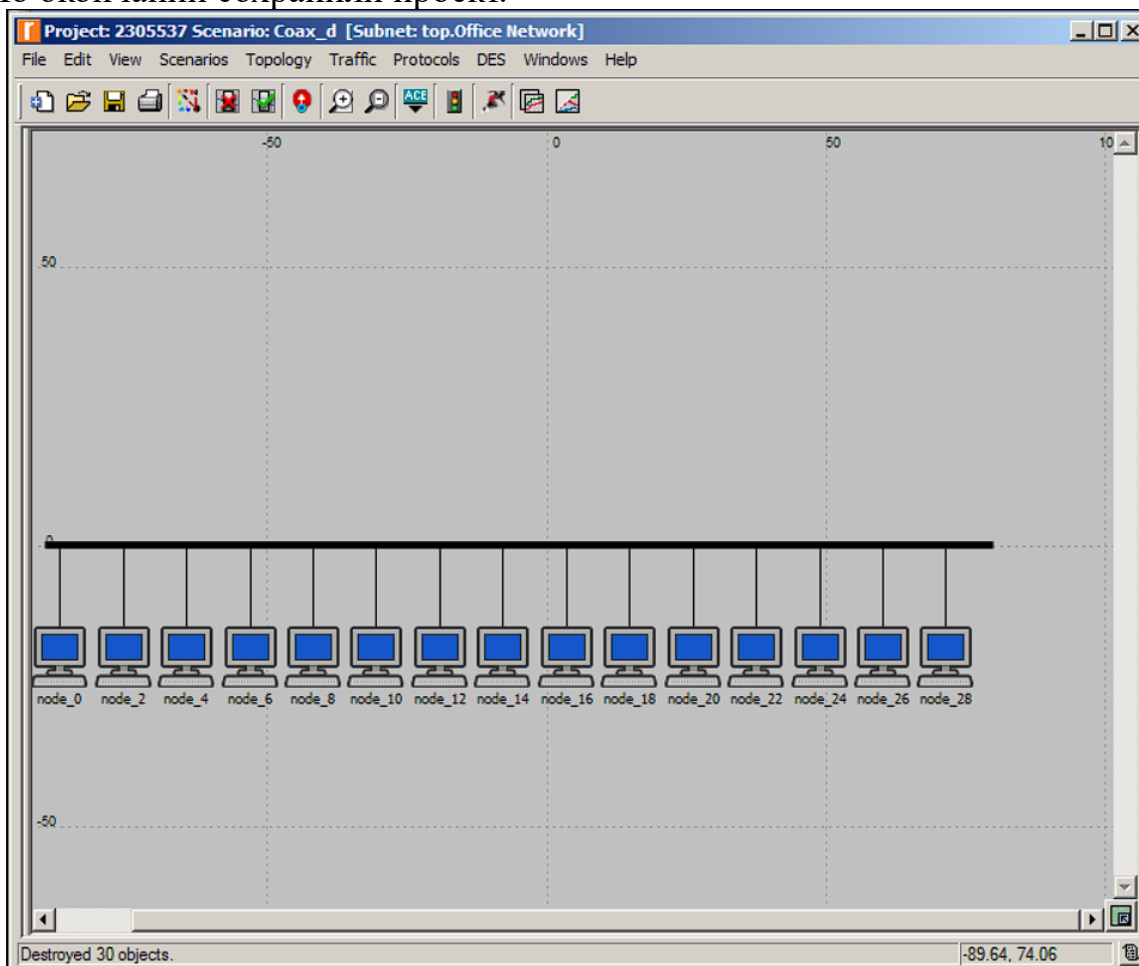


Рисунок 23 – Сценарий **Coax_d**

- 1.5 Для сценариев **Coax_b** и **Coax_d** построили сравнительные графики:
 - **Traffic Sent (packets/sec)**
 - **Delay (sec)**

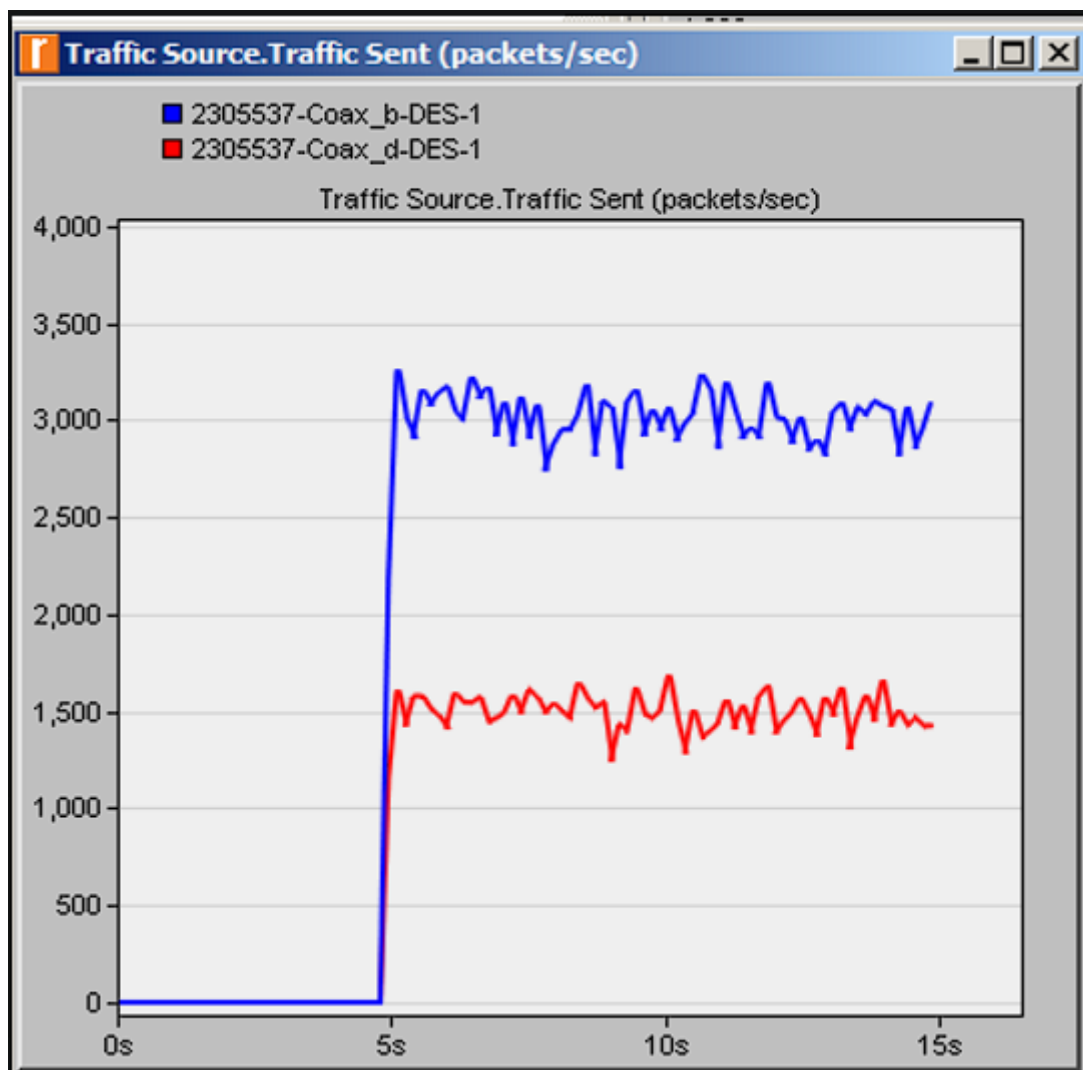


Рисунок 24 – График **Traffic Sent (packets/sec)**

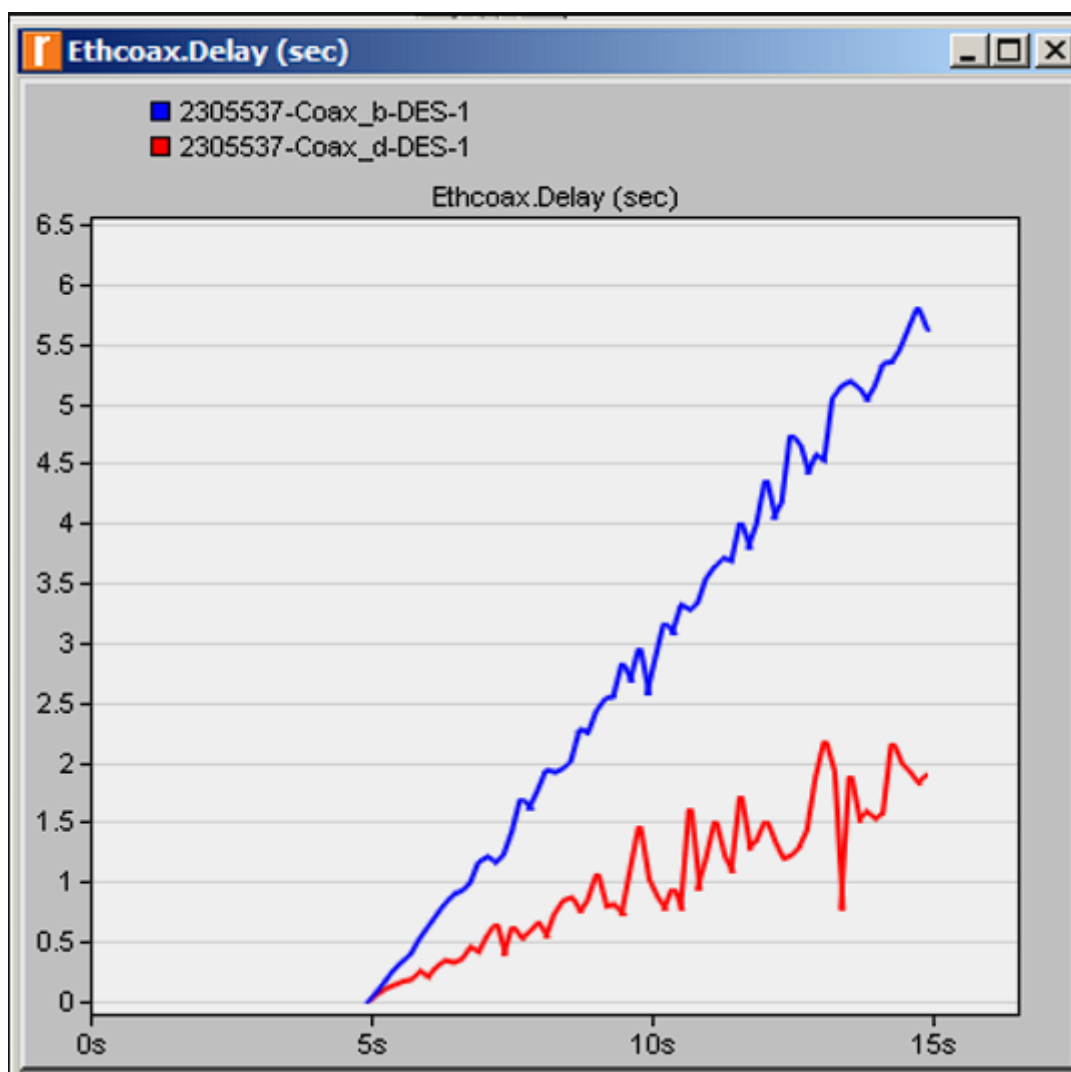


Рисунок 25 – График Delay (sec)

1.6 Анализ графиков:

График Traffic Sent (packets/sec)

На графике видно, что в сценарии **Coax_b** количество передаваемых пакетов выше, чем в сценарии **Coax_d**. Это связано с тем, что в сети с большим количеством узлов создаётся больший суммарный трафик. Это приводит к увеличению числа коллизий в сети Ethernet. В сценарии **Coax_d** узлов меньше, поэтому: нагрузка на общую среду передачи ниже; вероятность коллизий уменьшается; передача происходит более стабильно.

График Delay (sec)

На графике задержки видно, что: в **Coax_b** задержка передачи выше, а в **Coax_d** задержка меньше. Это объясняется тем, что при большем числе станций: увеличивается число коллизий; пакеты чаще отправляются повторно; возрастает время ожидания доступа к среде передачи.

2. Анализ влияния размера пакета на работу сети:

2.1 Создали копию сценария **Coax_b** и озаглавили ее как **Coax_e**.

2.2 В этом новом сценарии для всех узлов установили значение параметра **Packet Size (bytes)** как **constant(512)** (в предыдущих сценариях размер пакета был равен 1024 байт). Чтобы сконфигурировать все узлы разом, использовали опции **Select Similar Nodes** и **Apply to selected objects**.

2.3 Запустили имитационное моделирование для сценария **Coax_e**.

2.4 По окончании сохранили проект.

2.5 Для сценариев **Coax_b** и **Coax_e** построили сравнительные графики:

- **Delay (sec)**
- **Traffic Sent (bits/sec)**
- **Traffic Received (bits/sec)**
- **Traffic Sent (packets/sec)**
- **Traffic Received (packets/sec)**

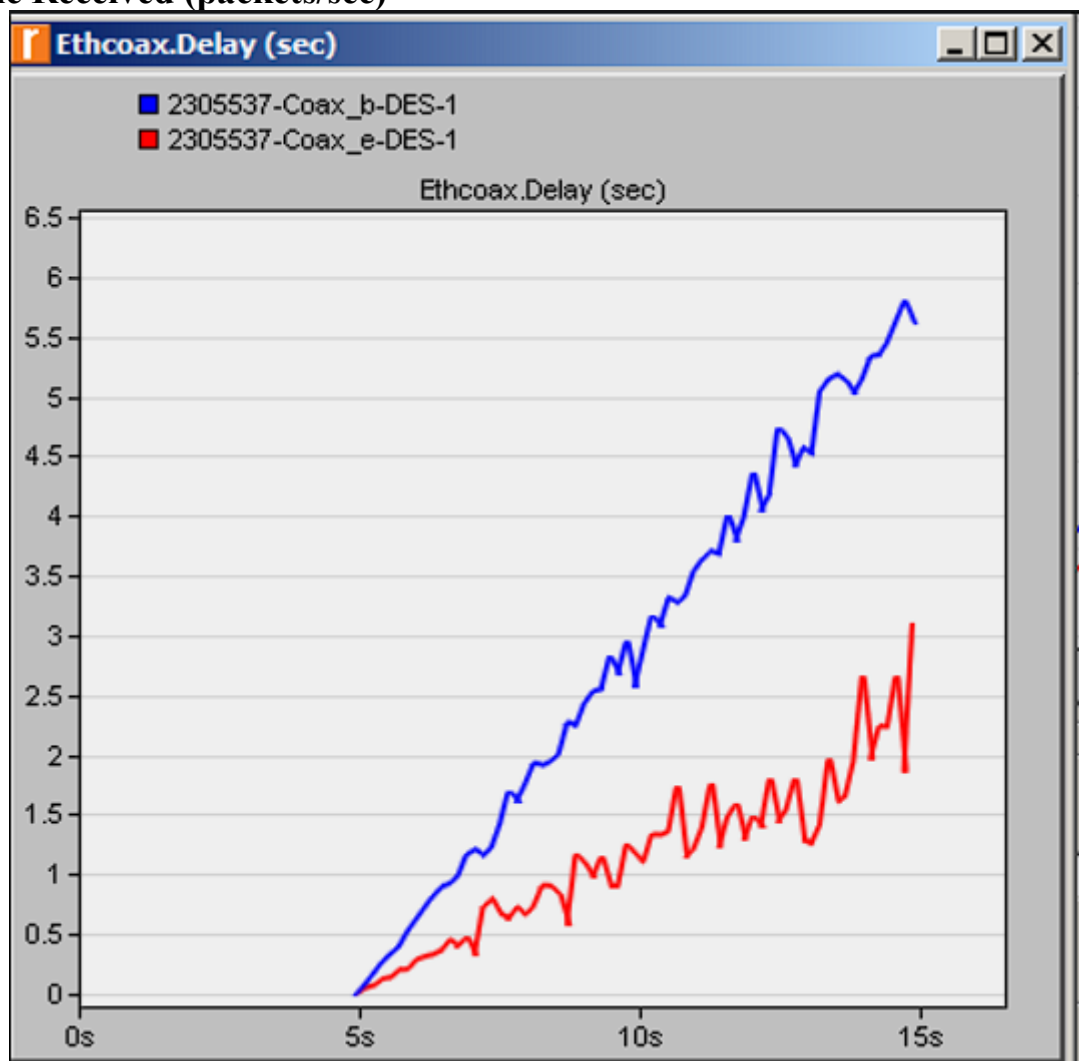


Рисунок 26 – График **Delay (sec)**

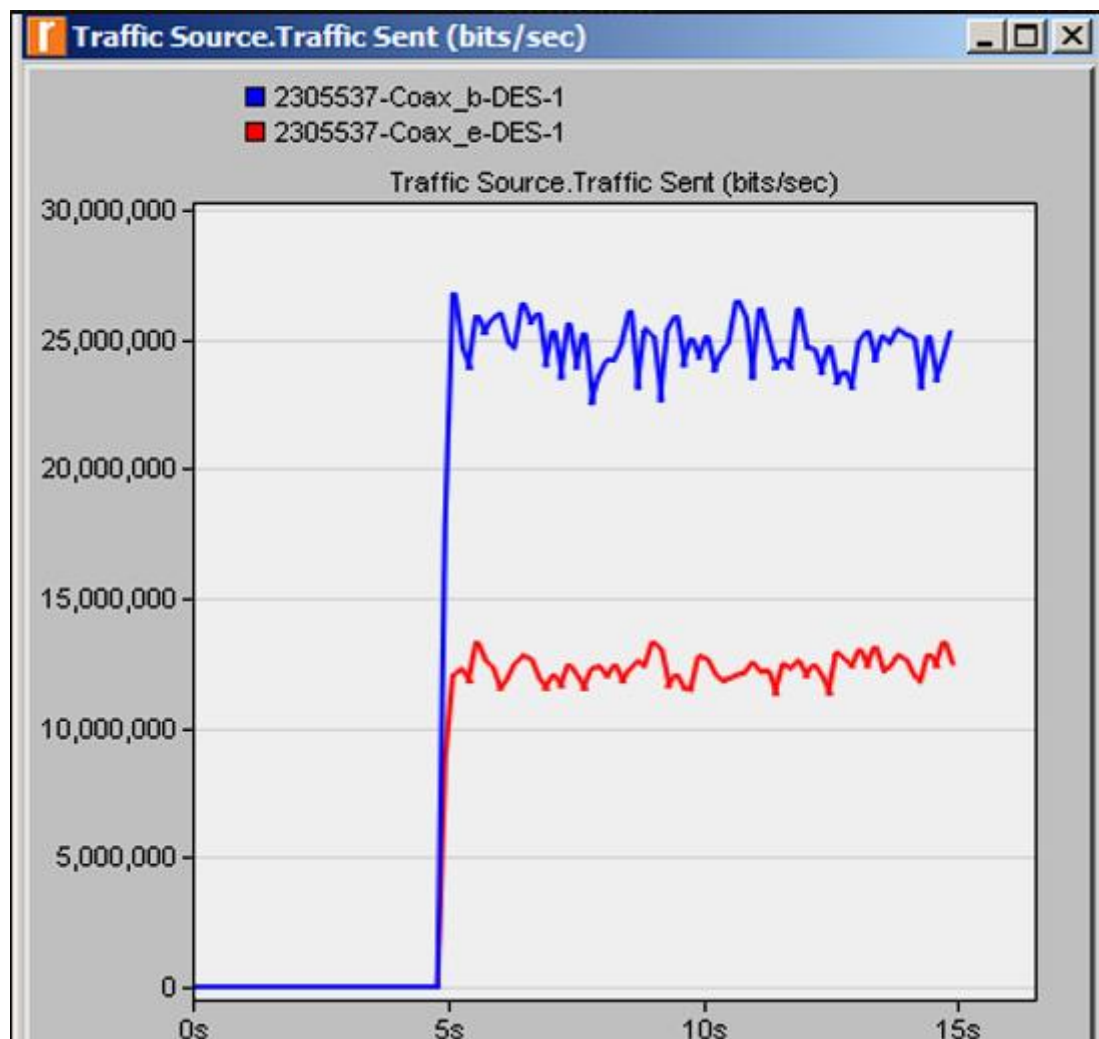


Рисунок 27 – График **Traffic Sent (bits/sec)**

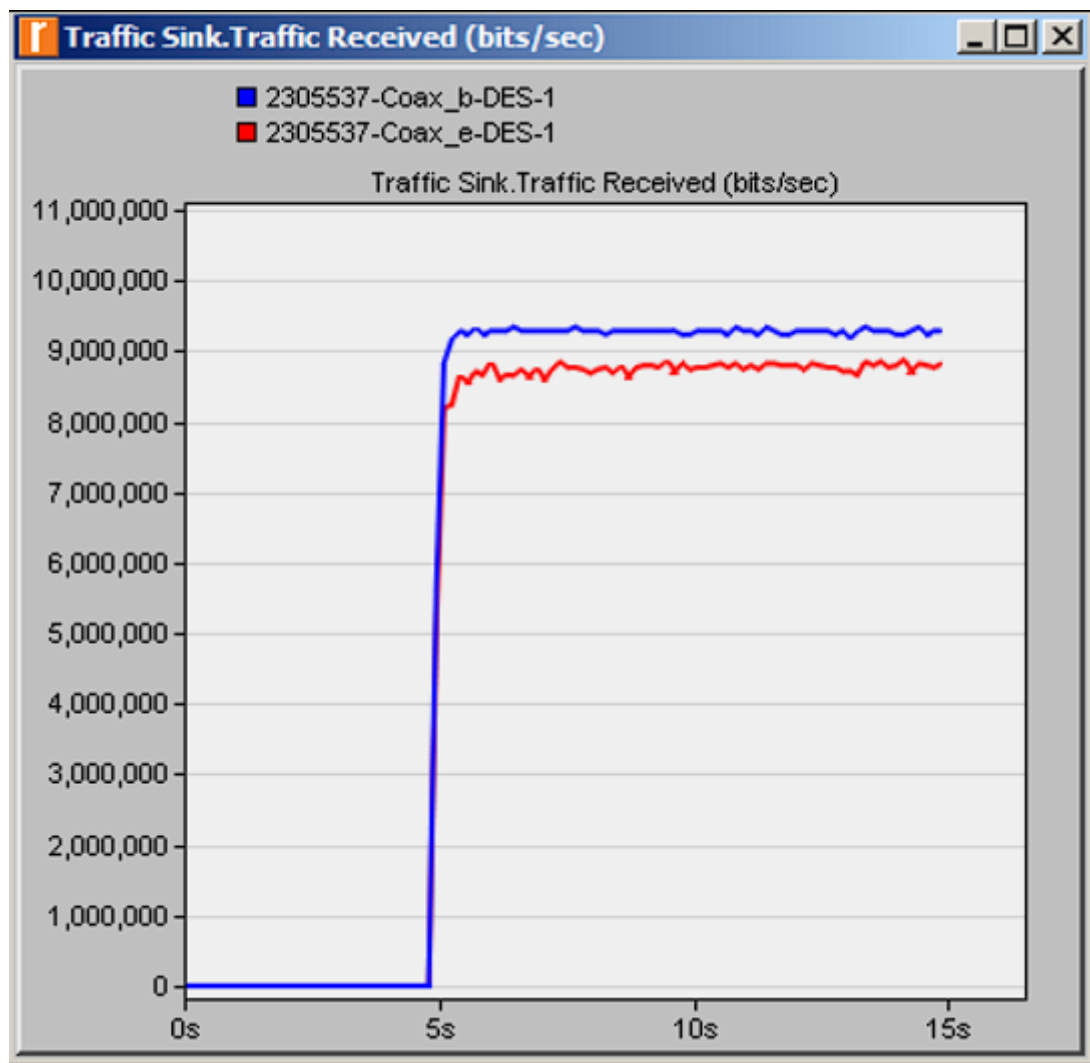


Рисунок 28 – График **Traffic Received (bits/sec)**

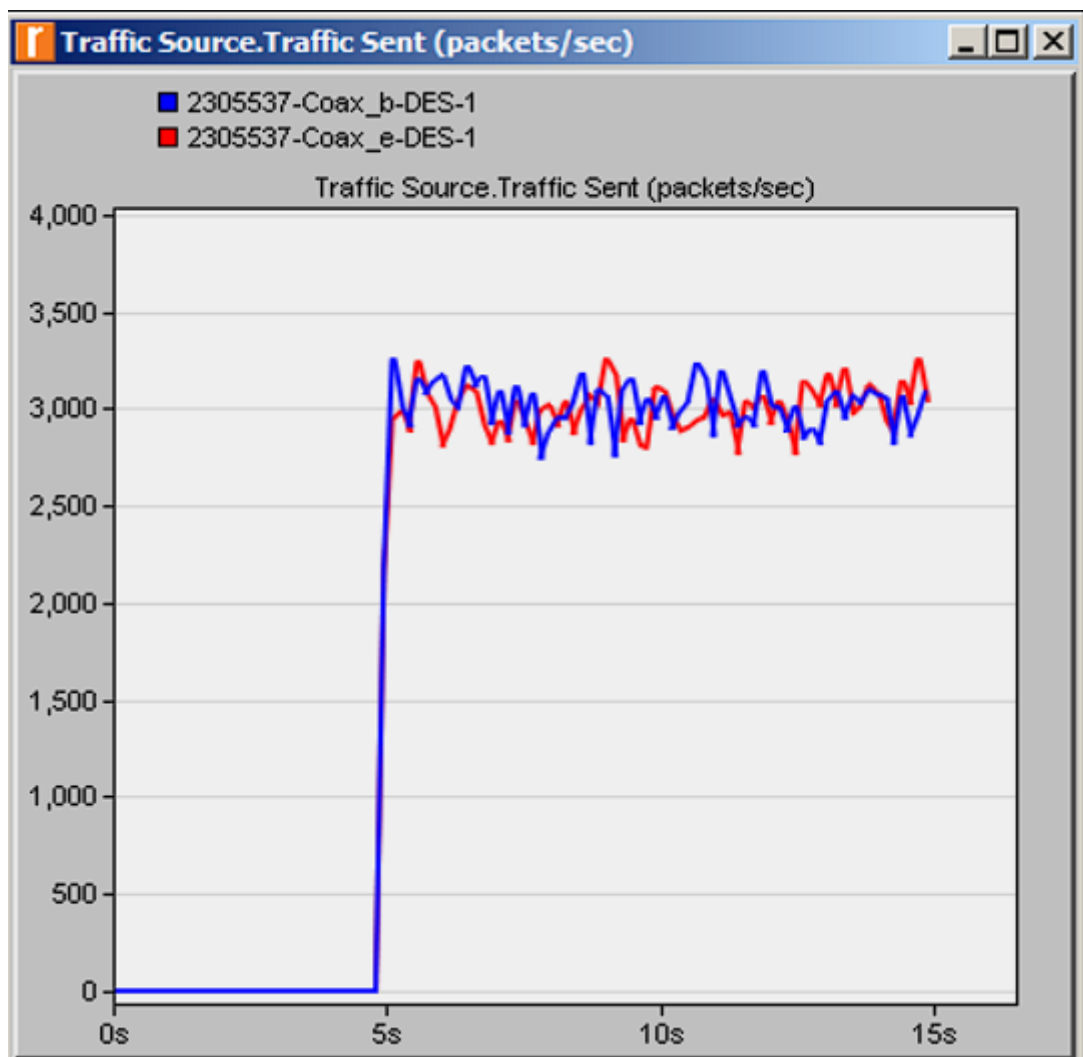


Рисунок 29 – График Traffic Sent (bits/sec)

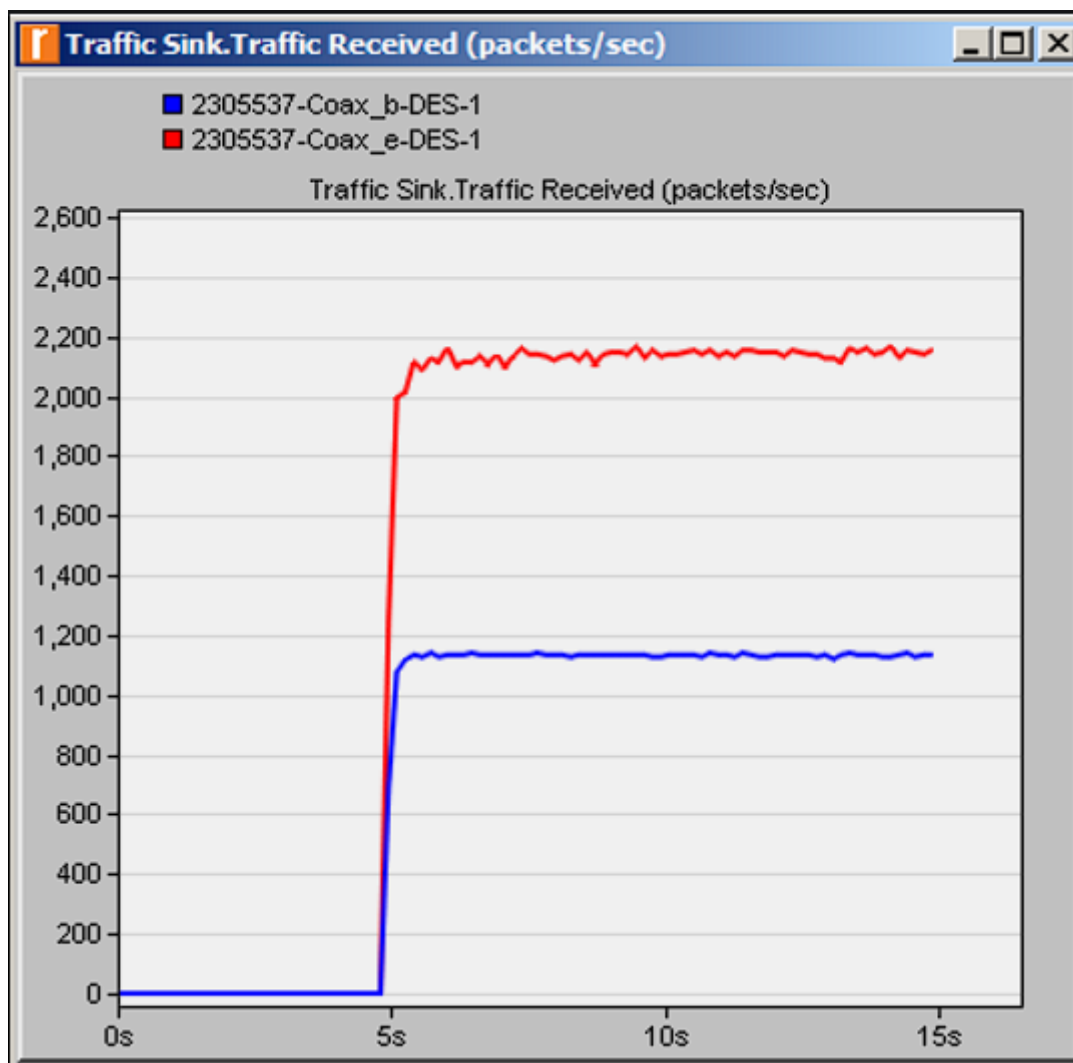


Рисунок 30 – График **Traffic Received (packets/sec)**

2.6 Анализ графиков:

В данном эксперименте сравниваются два сценария с разными размерами пакетов.

График Delay (sec)

На графике видно, что при уменьшении размера пакета задержка передачи становится меньше.

Графики Traffic Sent и Traffic Received (bits/sec)

При размере пакета **1024 байта** передаётся больше бит за одну передачу, поэтому значение **bits/sec** выше.

При размере пакета **512 байт**: каждый пакет содержит меньше данных; общий поток данных в битах уменьшается.

Однако различие может быть незначительным, так как интенсивность генерации пакетов остаётся одинаковой.

Графики Traffic Sent и Traffic Received (packets/sec)

При меньшем размере пакета сеть может передавать больше пакетов за единицу времени.

Вывод

В ходе данной лабораторной работы мы изучили технологию **Ethernet с методом доступа CSMA/CD**, а также выполнили моделирование работы сети с топологией «шина» в среде **Riverbed Modeler Academic Edition**. В процессе работы была создана модель сети Ethernet, настроена генерация трафика и проведён сбор статистических показателей, таких как задержка передачи, количество переданных пакетов и объём переданного трафика. Анализ результатов показал, что увеличение нагрузки на сеть и количества узлов приводит к росту числа коллизий и увеличению задержек передачи данных. Уменьшение размера пакета снижает время передачи одного кадра и может уменьшить задержку, однако приводит к увеличению числа передаваемых пакетов.

Таким образом, эффективность работы сети Ethernet зависит от количества активных узлов, интенсивности трафика и размера передаваемых пакетов. При проектировании сетей необходимо учитывать эти параметры для обеспечения стабильной и эффективной передачи данных.